

$$\begin{aligned} \text{数 } b_1, \dots, b_k \text{ 同余式组} \quad & x \equiv b_1 \pmod{m_1} \\ & \dots \dots \dots \dots \dots \\ & x \equiv b_k \pmod{m_k} \end{aligned}$$

有唯一解。令 $m = m_1 \cdots m_k$, $m = m_i M_i$, $i = 1, \dots, k$, 则同余式组的解为:

$$x \equiv \frac{M_1' M_1 b_1 + \dots + M_k' M_k b_k}{m} \pmod{m},$$

其中 $\frac{M_i' M_i}{m} \equiv 1 \pmod{m_i}$, $i = 1, 2, \dots, k$ 。

10. 正整数 n 有标准因数分解式为 $n = p_1^{\alpha_1} \cdots p_k^{\alpha_k}$, 则 n 的欧拉函数

$$\varphi(n) = n \prod_{p|n} \left(1 - \frac{1}{p}\right) = n \left(1 - \frac{1}{p_1}\right) \left(1 - \frac{1}{p_2}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{p_k}\right).$$

三. 证明题 (写出详细证明过程): (每题 5 分, 共 20 分)

1. 证明: 如果正整数 a, b 满足 $(a, b) = 1$, 则 $(a^n, b^n) = 1$ 。

证明: (i) 由 1.4 节定理 1: 若 $(a, c) = 1$,
则 $(ab, c) = (b, c)$ 。从而

$$(a^2, b) = (aa, b) = (a, b) = 1, \text{ 以此类推}$$

$$(a^n, b) = (aa^{n-1}, b) = (a^{n-1}, b) = (aa^{n-2}, b)$$

$$= (a^{n-2}, b) = \dots = (a^2, b) = (aa, b) = (a, b) = 1$$

$(b, a^n) = (a^n, b) = 1$, 类似的

$$(b^n, a^n) = (bb^{n-1}, a^n) = (b^{n-1}, a^n) = (bb^{n-2}, a^n)$$

$$= (b^{n-2}, a^n) = \dots = (b^2, a^n) = (bb, a^n) = (b, a^n) = 1$$

2. 证明: 设 m 是一个正整数, $a \equiv b \pmod{m}$, 则 $(a, m) = (b, m)$ 。

证 设 $a \equiv b \pmod{m}$, 则存在整数 k 使得 $a = b + mk$,
根据 1.3 定理 3, 有 $(a, m) = (b, m)$ 。

3. 设 m 是一个正整数, a 满足 $(a, m) = 1$, 则存在整数 a' , $1 \leq a' < m$ 使

得 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

证法一：(存在性证明) 因为 $(a, m) = 1$ ，根据定理 3， x 遍历模 m 的一个最小简化剩余系时， ax 也遍历模 m 的一个简化剩余系。因此，存在整数 $x = a'$ ， $1 \leq a' < m$ 使得 aa' 属于 1 的剩余类，即 $aa' \equiv 1 \pmod{m}$ 。

证法二：(构造性证明) 因为 $(a, m) = 1$ ，根据 1.3 定理 5，运用广义欧几里得除法，存在整数 s, t 使得

$$sa + tm = (a, m) = 1$$

因此，令 $a' = s \pmod{m}$ 满足

$$(sa + tm) \equiv (aa' + tm) \equiv aa' \equiv 1 \pmod{m}。$$

4. 设 p, q 是两个不同的奇素数， $n = pq$ ， a 是与 pq 互素的整数。整数 e 和 d 满足 $(e, \varphi(n)) = 1$ ， $ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$ ， $1 < e < \varphi(n)$ ， $1 \leq d < \varphi(n)$ 。

证明：对任意整数 c ， $1 \leq c < n$ ，若 $a^e \equiv c \pmod{n}$ ，则有 $c^d \equiv a \pmod{n}$ 。

证明 因为 $(e, \varphi(n)) = 1$ ，根据 2.3 定理 4，存在整数 d ， $1 \leq d < \varphi(n)$ ，使得

$$ed \equiv 1 \pmod{\varphi(n)}$$

因此，存在一个正整数 k 使得 $ed = 1 + k\varphi(n)$ 。

现在，根据定理 1，得到

$$a^{\varphi(p)} \equiv 1 \pmod{p}$$

两端作 $k(\varphi(n) / \varphi(p))$ 次幂，并乘以 a 得到

$$a^{1+k\varphi(n)} \equiv a \pmod{p}$$

即 $a^{ed} \equiv a \pmod{p}$

同理， $a^{ed} \equiv a \pmod{q}$

因为 p 和 q 是不同的素数，根据 2.1 定理 12，

$$a^{ed} \equiv a \pmod{n}$$

因此，

$$c^d \equiv (a^e)^d \equiv a \pmod{n}$$

四. 计算题 (写出详细计算过程): (每题 5 分, 共 20 分)

1. 计算整数 120, 150, 210, 35 的最大公因数和最小公倍数:
[120, 150, 210, 35]和(120, 150, 210, 35)。

解

$$[120, 150, 210, 35]=4200$$

$$(120, 150, 210, 35)=5$$

2. 设 $a = -1859$, $b = 1573$, 运用广义欧几里得除法

(1) 计算 (a, b) ; (2) 求整数 s, t 使得 $sa + tb = (a, b)$ 。

$$737 = 1 \cdot 635 + 102, \quad 102 = 737 - 1 \cdot 635$$

$$635 = 6 \cdot 102 + 23, \quad 23 = 635 - 6 \cdot 102$$

$$102 = 4 \cdot 23 + 10, \quad 10 = 102 - 4 \cdot 23$$

$$23 = 2 \cdot 10 + 3, \quad 3 = 23 - 2 \cdot 10$$

$$10 = 3 \cdot 3 + 1, \quad 1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$1 = 10 - 3 \cdot 3$$

$$= (102 - 4 \cdot 23) - 3(23 - 2 \cdot 10)$$

$$= 102 - 7 \cdot 23 + 6 \cdot 10$$

$$= 102 - 7 \cdot 23 + 6(102 - 4 \cdot 23)$$

$$= 7 \cdot 102 - 31 \cdot 23$$

$$= 7 \cdot 102 - 31 \cdot (635 - 6 \cdot 103)$$

$$= 193 \cdot 102 - 31 \cdot 635$$

$$= 193 \cdot (737 - 1 \cdot 635) - 31 \cdot 635$$

$$= 193 \cdot \underline{737} - 224 \cdot \underline{635}$$

所以 $s = 193$, $t = -224$, 使得

$$193 \cdot 737 + (-224) \cdot 635 = 1。$$

3. 用欧拉定理和模重复平方算法计算 $2^{1000000} \pmod{77}$ 。

解法一： 利用 2.4 定理 1 (Euler 定理)及模重复平方算法直接计算。

因为 $77 = 7 \cdot 11$, $\varphi(77) = \varphi(7)\varphi(11) = 60$, 所以由 2.4 定理 1 (Euler 定理),

$$2^{60} \equiv 1 \pmod{77}$$

又 $1000000 = 16666 \cdot 60 + 40$, 所以

$$2^{1000000} = (2^{60})^{16666} \cdot 2^{40} \equiv 2^{40} \pmod{77}$$

设 $m = 77$, $b = 2$, 令 $a = 1$, 将 40 写成二进制,

$$40 = 2^3 + 2^5$$

运用模重复平方法, 依次计算如下:

(1) $n_0 = 0$, 计算

$$a_0 = a \equiv 1, b_1 = b^2 \equiv 4 \pmod{77}$$

(2) $n_1 = 0$, 计算

$$a_1 = a_0 \equiv 1, b_2 = b_1^2 \equiv 16 \pmod{77}$$

(3) $n_2 = 0$, 计算

$$a_2 = a_1 \equiv 1, b_3 = b_2^2 \equiv 25 \pmod{77}$$

(4) $n_3 = 1$, 计算

$$a_3 = a_2 \cdot b_3 \equiv 25, b_4 = b_3^2 \equiv 9 \pmod{77}$$

(5) $n_4 = 0$, 计算

$$a_4 = a_3 \equiv 25, b_5 = b_4^2 \equiv 4 \pmod{77}$$

(6) $n_5=1$, 计算

$$a_5 = a_4 \cdot b_5 \equiv 23 \pmod{77}$$

最后, 计算出

$$2^{1000000} \equiv 23 \pmod{77}$$

解法二: 令 $x = 2^{1000000}$, 因为 $77 = 7 \cdot 11$, 所以,

计算 $x = 2^{1000000} \pmod{77}$ 等价于求解同余式组

$$x \equiv b_1 \pmod{7}$$

$$x \equiv b_2 \pmod{11}$$

因为 Euler 定理给出 $2^{\varphi(7)} = 2^6 \equiv 1 \pmod{7}$,

以及 $1000000 = 166666 \cdot 6 + 4$, 所以

$$b_1 = 2^{1000000} = (2^6)^{166666} \cdot 2^4 \equiv 2 \pmod{7}.$$

类似地, 因为 $2^{\varphi(11)} = 2^{10} \equiv 1 \pmod{11}$,

$1000000 = 100000 \cdot 10$, 所以

$$b_2 = 2^{1000000} = (2^{10})^{100000} \equiv 1 \pmod{11}.$$

$$x \equiv 2 \pmod{7}$$

$$x \equiv 1 \pmod{11}$$

令 $m_1 = 7, m_2 = 11, m = m_1 \cdot m_2 = 77$

$$M_1 = m_2 = 11, M_2 = m_1 = 7$$

分别求解同余式

$$M_1' \cdot 11 \equiv 1 \pmod{7}, M_2' \cdot 7 \equiv 1 \pmod{11}$$

得到 $M_1' = 2, M_2' = 8$ 。

故 $x \equiv 2 \cdot 11 \cdot 2 + 8 \cdot 7 \cdot 1 \equiv 100 \equiv 23 \pmod{77}$

因此, $2^{100000000} \equiv 23 \pmod{77}$ 。